ONEMBA — GLOBAL RESIDENCY ASIA 2026

BâtIA

Assistant IA de priorisation des rénovations et de maintenance prédictive pour le logement intermédiaire

Phase 2 — Stratégie, ingénierie et management de la solution retenue

Groupe 6 — Cours d'Intelligence Artificielle — Prof. Rod Togneri

Guillaume Rouge · Mohamed Jamai · Mezab Mohamed Khalid · Marita Von Rautenfeld · Daisy Zhen · Kenny · Chi Yuming

LA SOLUTION RETENUE

Un seul moteur, deux sorties opérationnelles

Priorisation des rénovations

Scoring multicritère explicable : état technique, impact énergétique, coût estimé et urgence sociale, pondérés et ajustables.

Maintenance prédictive

Estimation de la probabilité et de l'horizon de survenue d'une panne, à partir de l'historique et des données patrimoniales.

Le risque de panne alimente le scoring — un moteur de données unique

PROPOSITION DE VALEUR

Trois bénéfices pour In'li Sud-Ouest

1

Coût de maintenance réduit

Substitution progressive des interventions d'urgence, plus coûteuses, par des interventions planifiées.

2

Budget de rénovation optimisé

Allocation des enveloppes vers les bâtiments à plus fort impact énergétique et risque de panne.

3

Choix traçables et défendables

Un scoring explicable justifie chaque arbitrage auprès des équipes, de la direction et des financeurs.

Bénéfices présentés en termes qualitatifs à ce stade : le secteur commence tout juste à s'outiller sur ce type de solution.

RÔLE DE LA GENAI

Un copilote ancré dans les données

Synthèse contextualisée

Historique de maintenance, DPE et scoring transformés en résumé lisible par une équipe non data scientist.

Explication interactive du score

« Pourquoi ce bâtiment est-il prioritaire ? » — le copilote reformule les critères, sans jamais recalculer le résultat.

Rédaction assistée de comptes rendus

Première version de note de synthèse, toujours relue et validée par un humain avant diffusion.

Ce que la GenAI ne fait PAS

Elle n'intervient jamais dans le calcul du scoring ni de la prédiction de panne — ces tâches restent tenues par le Machine Learning et le scoring multicritère (section 6.1).

Elle reste ancrée aux données propres à In'li Sud-Ouest plutôt qu'à sa seule connaissance générale, pour limiter le risque d'erreur factuelle.

PLAN STRATÉGIQUE

Maîtrise d'ouvrage interne, déploiement par paliers

In'li Sud-Ouest — MOA

Besoin, données et validation métier

cadre le besoin →

Prestataire IA externe — MOE

Développement, calibrage, maintenance technique

Modèle SaaS · clauses de portabilité et de réversibilité dès le Palier 1

Déploiement progressif par paliers

1 **Pilote restreint · 6–14 mois**

Audit des données, sélection du prestataire, calibrage sur une agence pilote

→

2 **Extension régionale · 14–30 mois**

Généralisation à l'ensemble du parc In'li Sud-Ouest

→

3 **Mutualisation groupe · 30–54 mois**

Ouverture aux autres filiales d'In'li et à Action Logement

PLAN DE MISE EN ŒUVRE

Une architecture simple, validée avant déploiement

Couche de collecte

Agrégation mensuelle des données GMAO, DPE et patrimoniales

↓

Couche d'analyse

Calcul du scoring de priorisation et de l'indicateur de risque de panne

↓

Couche de restitution

Tableau de bord + copilote GenAI pour interroger les résultats

Validation avant confiance opérationnelle

- ✓ Test rétrospectif sur l'historique de pannes connu
- ✓ Taux de fausses alertes maîtrisé
- ✓ Comparaison à la méthode actuelle (baseline)
- ✓ Critères go/no-go avant le Palier 2

PLAN DE MANAGEMENT

Gouvernance claire entre In'li et le prestataire

Un seul Approbateur par activité

La matrice RACI évite toute décision bloquée entre deux autorités concurrentes.

Propriété des données et du scoring

In'li conserve la pleine propriété des paramètres calibrés sur ses données.

Portabilité et réversibilité

Droit d'export garanti, clause de transition en cas de changement de prestataire.

Conduite du changement

Association précoce des équipes techniques à la définition des critères de scoring.

ÉTHIQUE ET RESPONSABILITÉ

Quatre principes non négociables

Explicabilité

Scoring transparent plutôt que modèle boîte noire.

Protection des données locataires

Minimisation : seules les données strictement nécessaires au scoring.

Vigilance sur les biais

Contrôle périodique de la distribution géographique des recommandations.

L'humain garde la décision

Recommandation argumentée, jamais de décision automatisée.

CONCLUSION

Trois enseignements clés

1. **La donnée avant l'algorithme**
2. **L'explicabilité avant la sophistication**
3. **L'adoption humaine avant le déploiement technique**

Le différenciant : In'li Sud-Ouest en maîtrise d'ouvrage, appuyée sur un prestataire IA externe — la maîtrise du besoin et des données reste interne, sans imposer une compétence de développement IA à détenir en interne.

Merci

BâtIA — Assistant IA de priorisation des rénovations et de maintenance prédictive

Questions ?